第095讲独立实验：流匹配与输运

实验问题与预期

本实验用已知目标$N(2,0.7^2)$检查仿射流、最小二乘流匹配与Euler积分。目标不是以训练损失为零作为成功标准，而是确认学到的条件均值速度能够运输边缘分布。先预测：10步结果可能过窄；增加步数应降低离散误差，但有限样本拟合误差不会凭空消失。

1 环境与第一次运行

在单元目录打开终端。确认Python能导入numpy和matplotlib，然后执行 python experiment.py。无需GPU、账号、外部数据或网络。首次运行可能建立字体缓存。脚本从自身文件位置计算输出目录，可从其他工作目录调用。

接着执行 python tests.py。测试检查仿射密度、解析条件速度端点、输出有限性和基本终点误差。测试通过只说明这些断言成立，不意味着证明一般流模型正确。

2 先手算一个训练样本

取x0=-1，x1=2.7，t=0.5。则xt=0.85，回归标签u=3.7。模型输入是(0.5,0.85)，不是完整样本对；采样时没有x1。请解释为什么另一个样本对也可能产生xt=0.85，但具有不同u。

3 阅读数据形状

outputs/data.npz中base与affine长度10000；coefficients形状51×2；grid长度51；flow_10、flow_40、flow_160长度均10000。第一个系数是乘在x前的a，第二个是偏置b。训练设计矩阵为2000×2，每行[x,1]，标签长度2000。不要把偏置当作额外样本。

training_loss.csv有51行，每行是一个时间点的条件标签回归均方误差。端点标签仍有未观测另一端的随机性，因此训练误差不应普遍为零。图01比较拟合与解析a、b；图02比较终点分布；图03检查轨迹。

4 填写结果记录

从metrics.json逐步抄录均值、标准差、配对仿射RMSE与中心区间比例。给每个数字写一句解释：例如中心覆盖高于95%可能是过窄，而不是更好。检查结果随步数是否改善；注意单个指标受抽样误差与拟合误差共同影响。

本次固定种子95的记录：10步RMSE约0.08918，40步约0.01960，160步约0.00235；160步均值约1.99992、标准差约0.70531。你若修改配置，应保存新文件并标注，不能继续引用这些旧数。

5 两个受控扩展

扩展A：把每时间点训练样本数由2000降到200。其他设置保持不变，再比较160与640步。问题是模型误差是否开始限制收益，不是要求结果必然单调。

扩展B：保持训练结果，加入解析a、b速度，用同一起点和步数积分。学习流与解析流之差反映速度估计及时间插值影响；解析流与精确仿射终点之差反映求解误差。两者并非一般可直接相加的误差分解，需要明确所用范数。

6 故障注入与交付

在副本中把密度的-log(sigma)改成+log(sigma)。手算中心密度并检查数值积分是否为1。再把Euler步长误设为1，观察发散。不要在同一次运行同时改两个因素。

提交三个图、metrics.json、配置变化表和200字结论。结论至少说明训练方法为线性最小二乘、分布为一维Gaussian、是否使用独立测试起点、哪些误差尚未排除。练习答案在answers.md，建议先完成后再读。